

PAPELARIA VENÂNCIO

Venâncio Agentes de IA & Venâncio Operations

Documentação de Engenharia de Requisitos

Versão 1.0 — Agosto de 2026

Documento vivo — revisar a cada nova fase do projeto

Sumário

- 1. Sumário Executivo
- 2. Visão Geral do Sistema
- 3. Papéis de Usuário
- 4. Requisitos Funcionais
- 5. Requisitos Não Funcionais
- 6. Modelo de Dados — Novas Entidades
- 7. Regras de Negócio
- 8. Decisões de Arquitetura
- 9. Fora de Escopo (nesta fase)
- 10. Riscos e Mitigações
- 11. Roadmap de Implementação Sugerido
- 12. Glossário

1. Sumário Executivo

A Papelaria Venâncio está substituindo um processo de controle operacional baseado em papel por um ecossistema digital de atendimento e gestão de pedidos. Este documento formaliza os requisitos necessários para que esse ecossistema — composto pelo atendimento via WhatsApp com IA, pelo painel administrativo Venâncio Operations e por um aplicativo móvel de uso interno — funcione de forma completa, confiável e escalável durante os períodos de pico, como a temporada de Volta às Aulas.

1.1 O problema que o sistema substitui

Historicamente, o controle de pedidos da loja dependia do formulário F10, impresso a partir do sistema ERP legado (Shop Control) e preenchido manualmente com dados como nome do cliente, endereço (quando havia entrega), telefone e observações do pedido (ex.: se o kit era destinado a menino ou menina). Esse processo era usado tanto para pedidos feitos pelo WhatsApp quanto para pedidos de balcão que o cliente deixava para retirar depois.

Esse modelo em papel cria dois problemas críticos em períodos de alto volume:

- Impossibilidade de priorizar clientes prontos para comprar em meio a um grande volume de mensagens;
- Erros de cumprimento de pedido por falta de rastreabilidade entre o atendimento (chat) e a etapa de separação/conferência no estoque.

1.2 O que este documento cobre

Esta documentação descreve o escopo funcional, as regras de negócio, o modelo de dados e as decisões arquiteturais necessárias para:

- Eliminar o F10 de papel, digitalizando a criação e o rastreamento de pedidos;
- Formalizar o fluxo de separação de pedidos através de um aplicativo móvel dedicado;
- Introduzir funcionalidades de produtividade (tarefas agendadas e lista de espera de produtos);
- Definir os papéis de usuário (Operador e Separador) e suas permissões;
- Servir como especificação de entrada para implementação assistida via Claude Code.

2. Visão Geral do Sistema

2.1 Componentes do ecossistema

Componente	Papel no sistema
JS Bot (papalaria-bot)	Roteamento determinístico das conversas de WhatsApp via Evolution API; máquina de estados pura.
Agentes de IA (n8n)	Agente de Vendas e Agente de Orçamento — condução das conversas que exigem linguagem natural.
Venâncio Operations (Web)	Painel administrativo usado pelos Operadores no computador — visão completa de pedidos, orçamentos, clientes e métricas.
App Mobile (React Native / Expo)	Uso interno exclusivo da equipe — telas de Separador e Operador, otimizadas para o fluxo de separação e atendimento em movimento.
Supabase (PostgreSQL + Realtime)	Banco de dados central, autenticação e sincronização em tempo real entre Web, Mobile e Bot.
Redis	Debounce de mensagens e controle de concorrência no atendimento.
Evolution API	Camada de integração com o WhatsApp.

2.2 Fluxo macro

Cliente (WhatsApp) → Evolution API → JS Bot / Agentes de IA (n8n) → Supabase (pedido criado) → Venâncio Operations (Operador visualiza e delega) → App Mobile (Separador executa) → Pedido pronto para retirada/entrega.

O mesmo fluxo de gestão de pedido se aplica a clientes que comparecem fisicamente à loja e deixam um pedido para retirar em outro momento — esse caso deixa de gerar um F10 impresso e passa a ser cadastrado diretamente no Venâncio Operations pelo Operador.

3. Papéis de Usuário

O modelo de papéis foi simplificado para dois perfis no aplicativo móvel. Um mesmo funcionário pode, em casos excepcionais, exercer ações do outro papel (ver Regra de Negócio RN-01 — Separação Rápida), mas a permissão de cada tela é definida pelo papel cadastrado.

Papel	Responsabilidades	Onde opera
Operador	Atendimento humano no WhatsApp quando a IA não resolve (cliente insatisfeito, trocas, orçamentos incompletos); criação de pedidos (WhatsApp e balcão); delegação de tarefas de separação; validação de dúvidas levantadas pelos Separadores; pode realizar Separação Rápida em caráter excepcional.	Venâncio Operations (Web) + App Mobile
Separador	Executa exclusivamente as solicitações de separação recebidas; confere item a item de um pedido; sinaliza a separação como concluída; comunica dúvidas por chat interno.	App Mobile (tela simplificada)

Hoje a equipe é composta por 3 operadores (incluindo o proprietário) e 3–4 separadores. O desenho de papéis, no entanto, deve suportar naturalmente a entrada de novos funcionários em qualquer um dos dois grupos, sem alteração estrutural.

4. Requisitos Funcionais

4.1 RF-01 — Autenticação por código de funcionário

O login no App Mobile e no Venâncio Operations deve seguir o padrão já familiar à equipe pelo sistema de ponto do Shop Control: um código numérico de identificação por funcionário (ex.: 475 — João Victor), combinado com um PIN de 6 dígitos definido no cadastro.

- O sistema deve rejeitar códigos não cadastrados ou inativos;
- O PIN deve ser armazenado com hash (nunca em texto puro);
- A sessão autenticada deve identificar o funcionário em toda ação registrada no sistema (auditoria de quem criou, delegou ou concluiu cada etapa).

Critério de aceite: um funcionário cadastrado consegue autenticar informando código + PIN de 6 dígitos e é redirecionado à tela correspondente ao seu papel (Operador ou Separador).

4.2 RF-02 — Gestão de Pedidos (substituição do F10)

Todo pedido — originado por WhatsApp ou por atendimento presencial de balcão — deve ser registrado digitalmente no Venâncio Operations, eliminando a necessidade do formulário impresso.

Campos mínimos por pedido (equivalentes aos hoje preenchidos manualmente no F10):

- Nome do cliente e telefone de contato;
- Modalidade de retirada: entrega (endereço completo) ou retirada na loja;
- Itens do pedido, com quantidade e observações (ex.: destinado a menino/menina, quando aplicável a kits escolares);
- Status de pagamento (pago / pendente) e forma de pagamento;
- Horário previsto de retirada ou entrega, quando informado pelo cliente;
- Campo de referência cruzada com o número de Sequência/Operação do Shop Control (preenchido manualmente pelo Operador, sem integração automática).

Critério de aceite: um Operador consegue criar um pedido de balcão completo, sem necessidade de papel, em até 5 campos obrigatórios preenchidos.

4.3 RF-03 — Tarefas Agendadas

Funcionalidade de produtividade para follow-up de pedidos que dependem de uma ação futura — por exemplo: cliente pagou no sábado, mas só poderá receber via motoboy na segunda-feira.

- O Operador cria uma tarefa vinculada a um pedido, com data/hora de execução e uma descrição livre (ex.: "Mandar mensagem para o cliente sobre a entrega — pedido já pago");
- O sistema deve notificar o responsável quando a tarefa vencer;
- Tarefas devem ter estado (pendente / concluída) e poder ser reatribuídas a outro Operador.

Critério de aceite: uma tarefa criada para uma data futura aparece automaticamente na lista de pendências do responsável no dia marcado.

4.4 RF-04 — Lista de Espera / Reposição de Produto

Quando um cliente deseja um produto ou quantidade indisponível no momento, o sistema deve permitir registrar esse interesse para contato posterior, evitando perda de venda por falta de acompanhamento.

- Cadastro de: cliente, produto, quantidade desejada e observação;
- Status: aguardando reposição / cliente notificado / atendido / desistiu;
- Notificação de reposição é, nesta fase, disparada manualmente pelo Operador (não há integração automática de estoque com o Shop Control — ver Seção 9).

Critério de aceite: um Operador consulta a lista de espera de um produto específico e consegue marcar clientes como notificados individualmente.

4.5 RF-05 — Fluxo de Separação de Pedidos

Núcleo do App Mobile para o papel de Separador. Substitui a conferência manual de itens contra o F10 impresso.

1. O Operador delega uma solicitação de separação a um Separador específico, definindo: prioridade (imediata ou agendada) e, quando agendada, o horário de retirada;
2. O Separador recebe uma notificação push imediata no aplicativo (RF-08);
3. A tela de separação lista todos os itens do pedido; cada item é marcado individualmente ("check") à medida que é conferido/separado;
4. Ao concluir todos os itens, o Separador aciona "Separação Pronta";
5. O Operador que delegou a tarefa recebe a confirmação em tempo real.

Critério de aceite: do momento em que o Operador delega até o Separador marcar "Separação Pronta", o status é visível em tempo real para ambos, sem necessidade de atualizar a tela manualmente.

4.6 RF-06 — Separação Rápida (regra de exceção)

Para pedidos pequenos com necessidade de despacho imediato (ex.: cliente aguardando motoboy), qualquer Operador pode realizar a própria separação, sem delegar formalmente a um Separador — ver Regra de Negócio RN-01 na Seção 7.

Critério de aceite: um pedido com até 7 itens e prioridade imediata pode ser marcado como concluído diretamente pelo Operador, sem passar pela fila de solicitação de separação.

4.7 RF-07 — Chat Interno

Canal de comunicação assíncrona vinculado a cada solicitação de separação ou pedido, para dúvidas operacionais — sem substituir o WhatsApp do cliente.

- Separador → Operador: dúvidas sobre item, quantidade ou substituição durante uma separação em andamento;
- Operador (no app, em campo/balcão) → equipe: validações rápidas, ex.: "cliente do pedido 01 chegou para retirar" ou "cliente quer trocar um item — é válido?";
- Toda mensagem deve ficar associada ao pedido ou à solicitação de separação de origem, para rastreabilidade.

Critério de aceite: uma mensagem enviada por um Separador em uma solicitação de separação chega em tempo real ao Operador que a delegou, com o contexto do pedido já vinculado.

4.8 RF-08 — Notificações Push

Para que o fluxo funcione com agilidade equivalente (ou superior) ao papel, o aplicativo precisa alertar ativamente o funcionário, mesmo com o app em segundo plano.

- Nova solicitação de separação delegada → notificação push imediata ao Separador designado;
- Separação concluída → notificação push imediata ao Operador que delegou;
- Nova mensagem no chat interno → notificação push ao destinatário;
- Tarefa agendada vencendo → notificação push ao responsável.

Critério de aceite: com o aplicativo fechado, o funcionário recebe um alerta sonoro/visual do celular em até poucos segundos após o evento ser gerado no sistema.

5. Requisitos Não Funcionais

Categoria	Requisito
Desempenho	O sistema deve sustentar picos de 200+ mensagens/dia no WhatsApp sem perda de mensagens ou degradação perceptível na criação/atualização de pedidos.
Segurança	PIN de 6 dígitos com hash; nenhuma credencial de cliente (financeira ou documental) é solicitada dentro do fluxo de separação; regras de acesso por linha (RLS) no Supabase restringindo cada funcionário aos dados da própria filial.
Disponibilidade	Falha de um componente (ex.: queda momentânea do Evolution API) não deve impedir a operação do fluxo de separação já em andamento no app mobile.
Usabilidade — Separador	Tela deliberadamente simples: lista de itens, checkbox, botão de conclusão e chat. Sem funcionalidades administrativas.
Usabilidade — Operador	Tela mais completa (criação de pedido, tarefas, lista de espera), porém com fluxo direto — sem exigir treinamento extenso.
Compatibilidade	Aplicativo deve rodar em Android e iOS a partir de uma única base de código (React Native + Expo).
Auditoria	Toda alteração de status de pedido ou separação deve registrar responsável e timestamp, seguindo o mesmo padrão de RPCs atômicas já usado no restante do sistema.

6. Modelo de Dados — Novas Entidades

As tabelas abaixo complementam o schema já existente (clientes, pedidos, itens_pedido, orçamentos, itens_orçamento, produtos, conversas). Escritas de status continuam restritas às RPCs atômicas já estabelecidas como padrão do projeto.

6.1 funcionarios

Campo	Tipo	Descrição
id	uuid	Identificador interno
codigo_funcionario	integer, único	Código numérico usado no login (padrão Shop Control)
nome	text	Nome completo
pin_hash	text	PIN de 6 dígitos, armazenado com hash
papel	enum	'operador' 'separador'
ativo	boolean	Permite desativar sem excluir histórico

6.2 tarefas

Campo	Tipo	Descrição
id	uuid	Identificador interno
pedido_id	uuid, FK	Pedido relacionado
responsavel_id	uuid, FK	Funcionário responsável
descricao	text	Texto livre da tarefa
data_execucao	timestampz	Quando a tarefa deve ser executada
status	enum	'pendente' 'concluida'

6.3 lista_espera

Campo	Tipo	Descrição
id	uuid	Identificador interno
produto_id	uuid, FK	Produto desejado
cliente_id	uuid, FK	Cliente interessado
quantidade_desejada	integer	Quantidade solicitada
status	enum	'aguardando' 'notificado' 'atendido' 'desistiu'
observacao	text	Notas livres

6.4 solicitacoes_separacao

Campo	Tipo	Descrição
id	uuid	Identificador interno
pedido_id	uuid, FK	Pedido a ser separado
separador_id	uuid, FK	Funcionário designado

Campo	Tipo	Descrição
delegado_por_id	uuid, FK	Operador que delegou
prioridade	enum	'imediata' 'agendada'
horario_retirada	timestampz, opcional	Preenchido quando prioridade = 'agendada'
status	enum	'pendente' 'em_andamento' 'pronta'

6.5 itens_solicitacao_separacao

Campo	Tipo	Descrição
id	uuid	Identificador interno
solicitacao_id	uuid, FK	Solicitação de separação relacionada
produto_id	uuid, FK	Produto a conferir
quantidade	integer	Quantidade a separar
separado	boolean	Marcado pelo Separador ao conferir o item

6.6 mensagens_internas

Campo	Tipo	Descrição
id	uuid	Identificador interno
solicitacao_id ou pedido_id	uuid, FK	Contexto de origem da mensagem
remetente_id	uuid, FK	Funcionário que enviou
conteudo	text	Texto da mensagem
created_at	timestampz	Data/hora de envio

7. Regras de Negócio

RN-01 — Separação Rápida

Pedidos com até 7 itens e prioridade imediata (tipicamente vinculados a retirada por motoboy) podem ser separados diretamente pelo Operador que atendeu o cliente, sem passar pela fila formal de solicitação a um Separador.

- Qualquer Operador pode executar essa exceção quando necessário;
- Recomendação de uso: preferir delegar ao Separador sempre que possível — a separação rápida deve ser reservada para casos em que o tempo de resposta é crítico e não há um Separador disponível de imediato.

RN-02 — Prioridade de Separação

Toda solicitação de separação possui exatamente duas prioridades possíveis:

- Imediata — o Separador deve iniciar assim que notificado;
- Agendada — vinculada a um horário de retirada informado pelo cliente; o Separador organiza a execução em função desse horário.

RN-03 — Autenticação

O acesso ao App Mobile e ao Venâncio Operations exige código de funcionário (numérico) + PIN de 6 dígitos. Não há recuperação automática de PIN — reset deve ser feito por um Operador com permissão administrativa.

RN-04 — Sem integração automática com o Shop Control

O Shop Control (ERP legado) expõe uma API, mas a integração direta foi descartada nesta fase por custo e por ser um sistema antigo. Toda transposição de dados entre o Venâncio Operations e o Shop Control permanece manual, feita pelo Operador — o campo de referência cruzada (Sequência/Operação) existe justamente para apoiar essa conferência manual.

8. Decisões de Arquitetura

Decisão	Justificativa
Autenticação via Supabase Auth, usando e-mail sintético (código@venancio.internal) mapeado ao código do funcionário	Reaproveita toda a infraestrutura de sessão e segurança do Supabase, sem exigir construção de autenticação customizada — o funcionário só digita código + PIN, a conversão é transparente.
App Mobile em React Native com Expo	Reaproveita o conhecimento de JavaScript/React já usado no bot e no dashboard; Expo Notifications abstrai o envio de push tanto para Android (FCM) quanto para iOS (APNs) em uma única API.
Notificações push via Firebase Cloud Messaging (through Expo Notifications)	Solução gratuita, sem limite prático de mensagens para o volume da equipe, e é o padrão de mercado para apps híbridos/Expo.
Sincronização em tempo real via Supabase Realtime	Já usado no restante do ecossistema; garante que o status de uma separação apareça simultaneamente no app do Separador e no painel do Operador sem polling.
Papéis reduzidos a dois (Operador / Separador) em vez de um terceiro papel fixo	O comportamento híbrido observado (uma Operadora que também separa em casos pontuais) é tratado como regra de negócio (RN-01), não como estrutura de permissão — mantém o modelo de dados mais simples.

9. Fora de Escopo (nesta fase)

- Integração via API com o Shop Control — permanece manual (RN-04);
- Módulo de e-commerce — mencionado como possibilidade futura, não faz parte desta especificação;
- Reativação do fluxo de lista escolar automatizada (listaEscolar.js) — permanece desativado em produção até nova instrução explícita do proprietário;
- Notificação automática de reposição de estoque a partir de eventos do sistema — nesta fase, o aviso ao cliente da lista de espera é sempre manual.

10. Riscos e Mitigações

Risco	Impacto	Mitigação
Adoção baixa do app pelos Separadores por resistência à mudança do papel para o digital	Alto — sistema não substitui o F10 na prática	Tela do Separador deliberadamente simples (RNF Usabilidade); treinamento presencial curto antes da virada de temporada
Notificação push falha ou atrasa em rede instável na loja	Médio — Separador não é avisado a tempo	Complementar push com atualização em tempo real na lista de pendências do app (Supabase Realtime) como segunda camada de aviso
Divergência entre o pedido no Venâncio Operations e o Shop Control por falta de integração automática	Médio — inconsistência de estoque/fiscal	Campo de referência cruzada (Sequência/Operação) obrigatório antes de fechar pedido; conferência manual pelo Operador
Uso indevido da Separação Rápida como regra geral, esvaziando o fluxo formal de separação	Baixo/Médio — perde-se rastreabilidade	Regra de negócio RN-01 explicitamente recomenda reservar a exceção para casos de urgência real; acompanhar volume de uso no dashboard

11. Roadmap de Implementação Sugerido

6. Fase 1 — Modelo de dados: criar as tabelas novas (Seção 6) via migração SQL no Supabase, incluindo RLS por filial;
7. Fase 2 — Autenticação: implementar login por código + PIN (Supabase Auth com e-mail sintético) no Venâncio Operations primeiro, reaproveitando no app mobile depois;
8. Fase 3 — Pedidos digitais: substituir a criação manual em papel pelo cadastro de pedido de balcão no Venâncio Operations (RF-02);
9. Fase 4 — App Mobile (Separador): tela de solicitações, checklist de itens, botão "Separação Pronta" — versão mínima sem chat ainda;
10. Fase 5 — Notificações push: integrar Expo Notifications / FCM para avisos em tempo real;
11. Fase 6 — Chat interno e Separação Rápida: completar o fluxo de comunicação e a exceção de separação direta pelo Operador;
12. Fase 7 — Tarefas agendadas e Lista de espera: funcionalidades de produtividade, com menor urgência frente ao core de separação;
13. Fase 8 — Testes de carga simulando pico de Volta às Aulas (200+ mensagens/dia) antes da temporada.

12. Glossário

Termo	Significado
F10	Formulário impresso pelo Shop Control usado historicamente para registrar dados do pedido em papel
Shop Control	Sistema ERP legado usado na loja física
Operador	Funcionário com acesso completo: atendimento, criação de pedidos, delegação de separação
Separador	Funcionário responsável exclusivamente por executar a separação física dos itens de um pedido
Separação Rápida	Exceção em que o próprio Operador separa um pedido pequeno e urgente, sem delegar
RLS	Row Level Security — controle de acesso por linha no PostgreSQL/Supabase
RPC atômica	Função de banco de dados usada como único caminho permitido para alterar status críticos